



CRTI·B

CENTRE DE RESSOURCES DES TECHNOLOGIES
ET DE L'INNOVATION POUR LE BÂTIMENT

CTG. 010

TRAVAUX D'AMENAGEMENT EXTERIEUR : PAVAGES, DALLAGES ET BORDURES

DRAFT

Version 1.0 / avril 2024 – DRAFT 31.03.2025

Remarque importante :

En cas de difficultés d'interprétation ou de litige, le texte français est prépondérant et fait foi.

DRAFT

Document élaboré par le CRTI-B (www.crtib.lu)

Table des matières

1. Clauses techniques générales.....	4
1.1. Domaine d'application.....	4
1.2. Matériaux et éléments de construction	4
1.3. Exécution	12
1.4. Prestations spécifiques.....	25
1.5. Détermination des dimensions / quantités	27
2. Recommandations pour l'élaboration du cahier des charges.....	36
2.1. Informations relatives au chantier.....	36
2.2. Informations relatives à l'exécution.....	36
2.3. Informations spécifiques en cas d'écart par rapport aux CTG.....	38
2.4. Unités de décompte.....	38
3. ANNEXE	40
3.1. Protection des arbres et de la végétation.....	40

1. Clauses techniques générales

1.1. Domaine d'application

- 1.1.1.** La CTG. 010. « Pavages, Dallages et Bordures » s'applique à la réalisation de revêtements en pavés ou en dalles (en pierre naturelle, en béton ou en terre cuite) sur :
- assises non traitées ;
 - assises en grave-bitume poreuse ;
 - assises en béton poreux.
- Elle s'applique également à la réalisation des caniveaux (en éléments préfabriqués ou en pavés) ainsi qu'à la réalisation des blocages de rives.
- 1.1.2.** La CTG. 010. s'applique également à la pose de produits modulaires (en pierre naturelle ou en béton) sur revêtement d'étanchéité sur des ouvrages ou en toiture.
- 1.1.3.** La CTG. 010. s'applique aux techniques suivantes :
- pose sur sable ou gravillons ;
 - pose scellée ;
 - pose sur plots.
- 1.1.4.** La CTG. 010. est à associer avec la CTG. 014. – Travaux de pierre naturelle notamment en ce qui concerne les tolérances de planéité, la pose, les réparations, le jointoiement et les travaux de restauration des pierres naturelles.
- 1.1.5.** Elle ne s'applique pas à la pose des carreaux, dalles ou mosaïques de revêtement en céramique ou en verre (voir CTG. 024. - Carreaux et dalles de revêtement).

1.2. Matériaux et éléments de construction

1.2.1. Information concernant la désignation des normes

Au sein de l'Union Européenne, les organismes de normalisation nationaux sont tenus de transposer l'ensemble des normes européennes au plan national et à retirer toutes les normes nationales qui pourraient être en conflit avec elles. Au Grand-Duché du Luxembourg, l'ILNAS (Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité et qualité des produits et services), en sa qualité d'organisme luxembourgeois de normalisation, est chargé de la transposition des normes élaborées par les organismes européens, qui sont publiées au Luxembourg avec le préfixe « ILNAS EN » et prennent le statut de normes nationales.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique « Normalisation » du site internet du CRTI-B ou vous renseigner directement à l'ILNAS.

1.2.2. Normes et réglementations

Les normes ILNAS et autres réglementations (normes DIN, normes EN etc.) applicables aux matériaux et éléments de construction les plus courants sont énumérées ci-après.

1.2.2.1. Normes

1.2.2.1.1. Normes applicables aux pavés et aux dalles

- DIN 482 Straßenbordsteine aus Naturstein (Bordures de voirie en pierre naturelle)
- DIN 483 Bordsteine aus Beton — Formen, Maße, Kennzeichnung (Bordures en béton — Formes, dimensions, marquage)
- DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 (Structures en béton, béton armé et béton précontraint — Partie 2 : Béton — Spécification, performances, production et conformité — Règles d'application pour la norme DIN EN 206-1)
- DIN 18158 Bodenklinkerplatten (Dalles en clinker)
- DIN 18318 Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassung (Revêtements pavés, revêtements dallés, blocages des rives)
- DIN 18503 Pflasterklinker — Anforderungen und Prüfverfahren (Pavés en clinker — Spécifications et méthodes d'essai)
- ILNAS EN 206-1 Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité
- ILNAS EN 933-1 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse
- ILNAS EN 933-5 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 5: Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons et cailloux
- ILNAS EN 933-6 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 6 : Evaluation des caractéristiques de surface — Coefficient d'écoulement des granulats
- ILNAS EN 1097-2 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 2 : Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation
- ILNAS EN 1338 Pavés en béton — Prescriptions et méthodes d'essai
- ILNAS EN 1339 Dalles en béton — Prescriptions et méthodes d'essai
- ILNAS EN 1340 Eléments pour bordures de trottoir en béton — Prescriptions et méthodes d'essai

- ILNAS EN 1341 Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur — Exigences et méthodes d'essai
- ILNAS EN 1342 Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur — Exigences et méthodes d'essai
- ILNAS EN 1343 Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur — Exigences et méthodes d'essai
- ILNAS EN 1344 Pavés en terre cuite — Exigences et méthodes d'essai

1.2.2.1.2. Normes applicables aux matériaux de lit de pose et de jointoiment

- ILNAS EN 12390-3 Essais pour béton durci — Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes
- ILNAS EN 12808-3 Mortiers de joints pour carrelage — Partie 3 : Détermination de la résistance à la flexion et à la compression
- ILNAS EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées
- ILNAS EN 13748-2 Carreaux de mosaïque — Partie 2 : Carreaux de mosaïque de marbre à usage extérieur

Normes applicables aux matériaux des mortiers de pose :

- DIN 1164-10 Zement mit besonderen Eigenschaften : Zusammensetzung, Anforderungen, Übereinstimmungsnachweis von Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt (Ciments spéciaux — Partie 10 : Composition, spécifications, attestation de la conformité des ciments à faible teneur en alcalins actifs)
- DIN 1164-11 Zement mit besonderen Eigenschaften — Teil 11: Zusammensetzung, Anforderungen und Übereinstimmungsnachweis von Zement mit verkürztem Erstarren (Ciments spéciaux — Partie 11 : Composition, spécifications, attestation de la conformité des ciments à prise accélérée)
- DIN 1164-12 Zement mit besonderen Eigenschaften — Teil 12: Zusammensetzung, Anforderungen und Übereinstimmungsnachweis von Zement mit einem erhöhten Anteil an organischen Bestandteilen (Ciments spéciaux — Partie 12 : Composition, spécifications, attestation de la conformité des ciments à teneur accrue en matières organiques)
- DIN 4226-101 Rezyklierte Gesteinskörnungen für Beton nach DIN EN 12620 — Teil 101: Typen und geregelte gefährliche Substanzen (Granulats recyclés pour béton selon DIN EN 12620 — Partie 101 : Types et substances dangereuses réglementées)

- DIN 4226-102 Rezyklierte Gesteinskörnungen für Beton nach DIN EN 12620 — Teil 102: Typprüfung und Werkseigene Produktionskontrolle (Granulats recyclés pour béton selon DIN EN 12620 — Partie 102 : Essais de type et contrôle de la production en usine)
- DIN 18507 Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton — Begriffe, Anforderungen, Prüfungen, Überwachung (Pavés poreux en béton — Terminologie, spécifications, essais, contrôle)
- ILNAS EN 197-1 Ciment — Partie 1: Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants
- ILNAS EN 12616 Sols sportifs — Détermination de la vitesse d'infiltration de l'eau
- ILNAS EN 12620 Granulats pour béton

Normes applicables aux couches d'adhérence en mortier de ciment :

- DIN 51043 Trass — Anforderungen, Prüfung (Trass — Spécifications, essais)
- ILNAS EN 1015-12 Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 12 : Détermination de l'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports
- ILNAS EN 12004-1 Colles à carrelage — Partie 1 : Exigences, évaluation et vérification de la constance de performance, classification et marquage

1.2.2.1.3. Normes et guides techniques applicables aux plots

- Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) : Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von Dachbegrünungen – Dachbegrünungsrichtlinien, Ausgabe 2018 (Guide pour la conception, la réalisation et l'entretien des toitures végétalisées, édition 2018)
- FLL : Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung von Verkehrsflächen auf Bauwerken, 2. Ausgabe Mai 2020 (Recommandations pour la conception, la réalisation et la maintenance de surfaces carrossables sur ouvrages, 2^{ème} édition, mai 2020)
- Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) : Fachregel für Abdichtungen – Flachdachrichtlinie, Ausgabe 2015 (Règles professionnelles pour l'étanchéité des toitures-terrasses, édition 2015)
- Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) : Merkblatt Aussenbeläge, Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden, Ausgabe 2019 (Cahier technique Revêtements extérieurs — Revêtements en carreaux et dalles à l'extérieur des bâtiments, édition 2019)

- Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV) : Bautechnische Information Naturwerkstein, Bodenbeläge, außen, Ausgabe 2022 (Informations techniques Produits façonnés en pierre naturelle, revêtements de sol extérieurs, édition 2022)

1.2.2.1.4. Autres réglementations

- RStO - Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (Guide des structures et revêtements de voirie types)
- ZTV-Pflaster StB06 (Clauses techniques complémentaires — Pavés)
- ZTV-Wegebau (Clauses techniques complémentaires — Travaux de voirie)

Autres textes applicables en complément, dans l'ordre indiqué :

1. TL Pflaster-StB 06/15 Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen (Conditions techniques de livraison des produits de construction destinés à la réalisation de revêtements en pavés ou en dalles et de bordures)
2. TL Gestein-StB 04 Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau (Conditions techniques de livraison des granulats en construction routière)
3. TL Fug-StB 15 Technische Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen (Conditions techniques de livraison des produits de jointoiement utilisés en voirie)

1.2.2.1.5. Réglementations de second rang

- cahiers techniques ;
- recommandations FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) ;
- pour les matériaux de lit de pose et de jointoiement des revêtements modulaires végétalisables : spécifications FLL « Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen » (Guide pour la conception, la réalisation et la maintenance des revêtements de sol végétalisables) ;
- pour les matériaux de lit de pose et de jointoiement des revêtements modulaires drainants : spécifications FGSV « Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen » (Cahier technique pour des voiries drainantes).

1.2.3. Matériaux de construction

1.2.3.1. Pavés et dalles

1.2.3.1.1. Pavés

- pavés en béton ;
- pavés en pierre naturelle ;
- pavés en terre cuite / en clinker.

1.2.3.1.2. Dalles

- dalles en béton ;
- dalles en pierre naturelle ;
- dalles en clinker.

1.2.3.1.3. Pavés de petit format et pavés mosaïque

- Les pavés de petit format sont des pavés de forme approximativement carrée, compris entre 8 x 8 cm et 10 x 10 cm.
- Les pavés mosaïque sont des pavés de forme approximativement carrée, compris entre 4 x 4 cm et 6 x 6 cm. Il s'agit de pavés en pierre naturelle.

1.2.3.2. Matériaux de lit de pose et matériaux de jointoiement

1.2.3.2.1. Pose sur sable ou gravillons

- Lit de pose : sable ou gravillons 0/2 mm, 0/4 mm, 0/5 mm, 0/8 mm, 0/11 mm, 1/3 mm, 1/5 mm, 1/8 mm, 2/5 mm, 2/8 mm, 4/8 mm ou 5/11 mm (coefficient de fragmentation par impact SZ selon DIN 18318).
- Joints : sable ou gravillons 0/2 mm, 0/4 mm, 0/5 mm, 0/8 mm, 0/11 mm, 1/3 mm, 1/5 mm, 1/8 mm, 2/5 mm ou 2/8 mm (coefficient de fragmentation par impact SZ selon DIN 18318).

1.2.3.2.2. Pose scellée

- Lit de pose : les mortiers de pose doivent présenter un coefficient de perméabilité $k_f \geq 5 \times 10^{-5}$ m/s selon DIN 18507.
- La résistance à la compression doit satisfaire aux exigences du Tableau 1. Le respect des spécifications en matière de perméabilité et de résistance à la compression doit être vérifié sur la même éprouvette.

Catégories en fonction du type de circulation supporté	Résistance à la compression MPa	Essai
piétons uniquement	$\geq 10,0$	ILNAS EN 12390-3
véhicules jusqu'à 3,5 t	$\geq 20,0$	
véhicules de plus de 3,5 t	$\geq 30,0$	

Tableau 1 : Exigences relatives à la résistance à la compression des mortiers de pose

- L'adhérence entre la face de pose des pavés ou des dalles et le mortier de pose doit satisfaire aux exigences du Tableau 2.

Catégories en fonction du type de circulation supporté	Adhérence (testée avec couche d'adhérence) MPa	Essai
piétons uniquement	$\geq 0,4$	ALP Pgeb, Arbeitsanleitung zur Durchführung von Prüfungen für Pflasterdecken und Plattenbeläge in gebundener Ausführung (Notice pour la réalisation des essais des pavages et dallages scellés)
véhicules jusqu'à 3,5 t	$\geq 0,8$	
véhicules de plus de 3,5 t	$\geq 1,0$	

Tableau 2 : Exigences relatives à l'adhérence entre pavés / dalles et mortiers de pose

- Joints : dans le cas d'une pose scellée, les matériaux de jointoiement doivent eux aussi être liés ; leur pénétration dans les joints et leur débullage doivent se faire sous l'effet de la seule gravité, sans énergie de compactage complémentaire ; les matériaux doivent assurer un garnissage intégral des joints. Les liants utilisables sont les suivants :
 - ciment, éventuellement modifié (polymères) ;
 - résine époxy réactive ;
 - résine polyuréthane réactive ;
 - polybutadiène.

- Selon la nature du liant, les matériaux de jointoiement doivent satisfaire aux exigences des Tableaux 3 ou 4.

Propriétés	Exigences	Essais
Résistance à la compression	accessibilité aux seuls piétons : $\geq 10,0$ MPa accessibilité aux véhicules jusqu'à 3,5 t : $\geq 20,0$ MPa accessibilité aux véhicules de plus de 3,5 t : $\geq 30,0$ MPa	ILNAS EN 12808-3
Adhérence	accessibilité aux seuls piétons : $\geq 0,4$ MPa accessibilité aux véhicules jusqu'à 3,5 t : $\geq 0,8$ MPa accessibilité aux véhicules de plus de 3,5 t : $\geq 1,0$ MPa	ALP Pgeb, Arbeitsanleitung zur Durchführung von Prüfungen für Pflasterdecken und Plattenbeläge in gebundener Ausführung (Notice pour la réalisation des essais des pavages et dallages scellés)
Résistance au gel-dégel S_n	$\leq 800\text{g/m}^2$	Essai CF selon CEN/TS 12390-9 Essais sur béton durci – Partie 9 : Résistance au gel - dégel en présence de sels de déverglaçage (écaillage)
Résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage S_n	$\leq 500\text{g/m}^2$	Essai CFD selon CEN/TS 12309-9

Tableau 3 : Exigences relatives aux matériaux de jointoiement liés au ciment

Propriétés	Exigences	Essais
Résistance à la compression	accessibilité aux seuls piétons : $\geq 5,0$ MPa accessibilité aux véhicules jusqu'à 3,5 t : $\geq 15,0$ MPa accessibilité aux véhicules de plus de 3,5 t : $\geq 25,0$ MPa	ILNAS EN 12808-3
Adhérence	accessibilité aux seuls piétons : $\geq 0,4$ MPa accessibilité aux véhicules jusqu'à 3,5 t : $\geq 0,8$ MPa accessibilité aux véhicules de plus de 3,5 t : $\geq 1,0$ MPa	ALP Pgeb, Arbeitsanleitung zur Durchführung von Prüfungen für Pflasterdecken und Plattenbeläge in gebundener Ausführung (Notice pour la réalisation des essais des pavages et dallages scellés)

Tableau 4 : Exigences relatives aux matériaux de jointoiement liés aux résines réactives (époxy ou polyuréthane) ou au polybutadiène

- Dans le cas de la pose scellée, si les joints doivent être perméables, le liant devra être soit une résine réactive soit du polybutadiène.

1.2.3.2.3. Pose sur plots

Dans le cas d'une pose sur plots, les normes à respecter sont les suivantes :

- DIN 18195-5 Bauwerksabdichtungen - Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen, Bemessung und Ausführung (Etanchéité des ouvrages - Partie 5 : Etanchéité des toitures et des locaux humides vis-à-vis en l'absence de pression hydrostatique, dimensionnement et réalisation)
- ILNAS EN 12825 Planchers surélevés

1.3. Exécution

1.3.1. Installation de chantier

1.3.1.1. En accord avec l'opérateur économique, le pouvoir adjudicateur met à disposition de ce dernier, pour la durée de ses travaux, une aire aménagée permettant la mise en place de conteneurs pour le stockage des outillages, des matériaux et du matériel.

L'emplacement et la taille de l'aire aménagée doivent être en rapport avec l'importance et le budget du projet.

1.3.1.2. Le pouvoir adjudicateur met à disposition de l'opérateur économique, pour la durée de ses travaux, une aire aménagée permettant la mise en place de conteneurs pour les besoins du personnel (par exemple : vestiaires, réfectoire, WC, douches etc.).

1.3.1.3. Dans le cas où la mise à disposition d'une telle aire n'est pas possible ou disproportionnée, le pouvoir adjudicateur peut mettre à disposition de l'opérateur économique, pour la durée des travaux, des installations communes ou des locaux à l'intérieur du bâtiment.

1.3.1.4. Les dispositions particulières relatives à l'installation de chantier sont reprises dans les clauses techniques particulières.

1.3.2. Prestations préalables

1.3.2.1. Généralités

1.3.2.1.1. Le choix de la technique de pose (pose sur lit de sable ou gravillons, pose scellée ou pose sur plots) relève du pouvoir adjudicateur. Le choix du mode d'exécution et du déroulement des travaux relève de l'opérateur économique.

1.3.2.1.2. Les réserves peuvent concerner en particulier les points suivants :

- capacité portante ou qualité du support insuffisantes ;
- perméabilité insuffisante des couches d'assise ;

- écarts d'altimétrie, de pente, de planéité du support par rapport aux données du projet ;
- pente du projet insuffisante ;
- absence de dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles ;
- absence de données ou données insuffisantes concernant les joints de dilatation dans le cas des pavages ou dallages scellés ainsi que pour les blocages de rives et les caniveaux.

1.3.2.1.3. Dans le cas d'une pose scellée des pavés, dalles, blocages de rives ou caniveaux, lorsque les conditions météorologiques sont inappropriées - températures inférieures à 5°C ou supérieures à 25°C ou fortes pluies, par exemple - des dispositions particulières doivent être adoptées en accord avec le pouvoir adjudicateur. Les prestations nécessaires, le cas échéant, constituent des prestations spéciales (voir 1.4.2.13).

1.3.2.1.4. Les ouvrages risquant d'être endommagés doivent être protégés. Les mesures de sécurisation et de protection doivent tenir compte des instructions des propriétaires et des autres personnes habilitées à émettre des instructions. Les prestations nécessaires, le cas échéant, constituent des prestations spéciales (voir 1.4.2.1).

1.3.2.1.5. Dans le cas d'obstacles imprévus tels que conduites, câbles, drains, canalisations, bornes, vestiges de constructions, le pouvoir adjudicateur doit en être averti sans délai. Les prestations nécessaires dans ce cas doivent être définies conjointement. Elles constituent des prestations spéciales (voir 1.4.2.1).

1.3.2.1.6. Neutralisation, enlèvement et destruction d'explosifs

Le Service de déminage de l'armée luxembourgeoise (SEDAL) est en charge de la neutralisation, de l'enlèvement et de la destruction des explosifs.

En cas de découverte d'explosifs lors des travaux, il faut appeler le 113 ou se mettre en relation avec le SEDAL.

Les prestations fournies constituent des prestations spéciales (voir 1.4.2.1).

1.3.2.1.7. Patrimoine culturel

Le patrimoine culturel concerné est constitué à la fois d'objets et de sites archéologiques. Il s'agit de vestiges matériels du passé laissés par l'Homme après l'occupation d'un site.

Le patrimoine archéologique est défini et protégé par les lois et règlements grand-ducaux ci-après :

- « Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant :

1. la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d'un Fonds culturel national b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ;
 2. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État ;
 3. la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
 4. la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage. »
- « Loi du 7 décembre 2016 portant approbation de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique ouverte à la signature le 16 janvier 1992 à la Valette. »
 - « Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 portant création d'un centre national de recherche archéologique auprès du Musée national d'histoire et d'art. »
 - « Loi du 30 novembre 1971 portant approbation de la Convention Européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969. »
 - « Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 déterminant le contenu des études d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain et la procédure de consultation publique en application de l'article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. »

Pour toutes les questions en relation avec la mise à jour d'objets archéologiques, il convient de s'adresser au :

Centre national de recherche archéologique
241, rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange

Les prestations fournies constituent des prestations spéciales (voir 1.4.2.1).

1.3.2.2. Destruction de biotope / protection / déboisement

- 1.3.2.2.1.** La loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles présente les objectifs en matière de protection et restauration de biotopes et les zones protégées d'intérêt national.

Les **4 points clefs** du cadre luxembourgeois relatif à la mise en œuvre de la compensation écologique sont:

1. **L'obligation de compenser** dans les pools compensatoires, gérés par l'État ou les communes.
2. Le **recours à** un système d'évaluation et de compensation et à **des bilans écologiques** pour déterminer l'impact de projets de construction ou

d'aménagement, ainsi que l'envergure des mesures compensatoires y relatives.

Le système numérique repose sur un barème, qui définit une valeur unitaire par m² (pour une surface) ou circonférence (pour les arbres) exprimé en écopoints par type d'occupation du sol.

3. Le **recours obligatoire** à une application numérique mise en ligne par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, pour la réalisation de bilans écologiques (application « Ecopoints »).
4. La comptabilisation et l'enregistrement des mesures compensatoires à l'aide d'un registre national des mesures compensatoires

1.3.2.2.2. Le Règlement Grand-Ducal du 1^{er} août 2018, version consolidée du 22 juillet 2022 – concernant les biotopes protégés et habitats :

- liste les biotopes protégés ;
- liste les mesures à prendre envers les biotopes protégés ;
- définit les cas où une autorisation est nécessaire.

1.3.2.2.3. Protection

Les arbres et la végétation en général doivent être protégés. La norme DIN 18920 « Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen » (Travaux paysagers — Protection des arbres, plantes et surfaces en végétation lors des travaux) doit être respectée. Les prestations correspondantes constituent des prestations spéciales (voir 1.4.2.1 et Annexe 3.1).

1.3.2.2.4. Abattage / déboisement

- Les souches d'arbres et les troncs restent la propriété du propriétaire du terrain.
- L'abattage doit être réalisé dans la période autorisée.
- Toute personne physique ou morale doit déposer une demande d'autorisation de déboisement / défrichement auprès de l'Administration de la nature et des forêts pour :
 - le déboisement / défrichement d'un terrain d'une surface supérieure à 2 ha ;
 - une coupe considérée comme excessive sur un terrain d'une surface inférieure à 2 ha.
- Lorsque la surface de déboisement / défrichement dépasse 20 ha, la procédure s'inscrit dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploitation pour établissements classés.
- En cas d'abattage d'arbres bordant une route ou formant limite entre des parcelles cadastrales ou d'abattage d'un ou plusieurs arbres sur les places publiques ou dépendant d'un édifice ou monument public ou privé, la procédure

s'inscrit dans le cadre d'une demande d'autorisation au titre de la protection de la nature : l'autorisation doit être demandée par le pouvoir adjudicateur et mise à disposition de l'opérateur économique avant exécution.

1.3.2.2.5. Modalités pratiques

- Conditions et mesures compensatoires

L'autorisation de défrichement ou de déboisement s'accompagne de prescriptions et, le cas échéant, de mesures compensatoires, qui sont à respecter.

Ces mesures compensatoires dépendent notamment :

- des essences d'arbres abattus et de leur rareté ;
- de la quantité abattue ;
- de l'âge des arbres ;
- de la localisation du terrain.

Le pouvoir adjudicateur participe à la mise en œuvre des mesures compensatoires dans ce qu'on appelle des pools compensatoires.

La loi prévoit deux types de pools compensatoires : le pool compensatoire national, géré par l'Administration de la nature et des forêts (ANF) et des pools compensatoires régionaux, gérés par des communes.

Contre le paiement d'une taxe, le pouvoir adjudicateur peut se dédouaner de son obligation de compenser le dommage écologique causé par le projet.

Sont habilités à réaliser des bilans écologiques :

- l'ANF ;
- les bureaux d'études agréés ;
- les stations biologiques intercommunales.

- Biotopes protégés

Les mesures relatives aux biotopes protégés sont listées dans le texte consolidé du 22/07/2022 du Règlement grand-ducal du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, précisant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives.

1.3.3. Généralités

- 1.3.3.1.** Les surfaces d'un seul tenant doivent être réalisées avec des pavés ou des dalles de même épaisseur nominale. Ceci vaut également dans le cas où le revêtement combine pavés et dalles.

- 1.3.3.2.** Dans le cas de raccordements approximativement orthogonaux, avec utilisation de dalles ou de pavés découpés pour réaliser l'ajustement, la longueur du côté raccourci de ces éléments devrait être $\geq 1/3$ de la longueur du plus grand côté avant découpe et $\geq 1/2$ de leur épaisseur.
- 1.3.3.3.** Dans le cas de surfaces accessibles aux seuls piétons, la pente minimale à respecter vaut :
- 1,5 % dans le cas de pavés ou de dalles en béton, de pavés en terre cuite ou en clinker, de pavés ou de dalles en pierre naturelle ouvrée ;
 - 2 % dans le cas de pavés en pierre naturelle brute ou clivée.
- 1.3.3.4.** Dans le cas de surfaces accessibles aux véhicules, la pente minimale à respecter vaut :
- 2 % dans le cas de pavés ou de dalles en béton, de pavés en terre cuite ou en clinker, de pavés ou de dalles en pierre naturelle ouvrée ;
 - 3 % dans le cas de pavés en pierre naturelle brute ou clivée.
- 1.3.3.5.** Si des pentes sont spécifiées, elles le sont avec une tolérance de $\pm 0,4$ %. Les pentes ne doivent toutefois pas être inférieures aux valeurs minimales indiquées en 1.3.3.3. et 1.3.3.4.
- 1.3.3.6.** Les bordures ou autres éléments utilisés pour le blocage des rives doivent respecter les niveaux et alignements prévus. En aucun point l'écart par rapport aux cotes de projet (hauteur et alignement par rapport à l'axe de référence) ne doit dépasser 20 mm.
- 1.3.3.7.** Les écarts en tête de bordure ou sur le fil d'eau ne doivent pas dépasser 2 mm lorsque les surfaces des bordures sont parfaitement planes, 5 mm lorsqu'elles sont clivées.
- 1.3.3.8.** Les revêtements en pavés ou en dalles doivent être plans ; les désaffleurements entre pavés ou dalles adjacentes sont limités à 2 mm ; ils sont limités à 5 mm dans le cas de pavés ou dalles bruts, clivés ou présentant des surfaces à gros éclats.
- 1.3.3.9.** Les revêtements doivent dépasser de $7 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$ la surface des ouvrages émergents, blocages de rives, grilles et caniveaux éventuels.
- 1.3.3.10.** La planéité des revêtements doit satisfaire aux exigences du Tableau 5.

Catégories en fonction du type de circulation supporté	Nature du revêtement	Pente %	Exigences de planéité flèche (mm) sous la règle		
			de 1 m	de 2 m	de 4 m
piétons uniquement	pavés ou dalles en béton, pavés en terre cuite ou en clinker, pierre naturelle ouvrée	$\geq 1,5$ et $< 2,0$	≤ 3	≤ 5	≤ 8
		$\geq 1,5$ et $< 2,0$	≤ 4	≤ 6	≤ 10
		$\geq 2,0$	≤ 8	≤ 10	≤ 12
	pierre naturelle brute / clivée	$\geq 2,0$ et $< 2,5$	≤ 5	≤ 7	≤ 10
		$\geq 2,5$	≤ 10	≤ 12	≤ 20
véhicules	pavés ou dalles en béton, pavés en terre cuite ou en clinker, pierre naturelle ouvrée	$\geq 2,0$ et $< 2,5$	≤ 3	≤ 5	≤ 8
		$\geq 2,5$	≤ 4	≤ 6	≤ 10
	pierre naturelle brute / clivée	$\geq 3,0$	≤ 10	≤ 12	≤ 15

Tableau 5 : Exigences de planéité

1.3.4. Revêtements modulaires posés sur lit de sable ou de gravillons

1.3.4.1. Généralités

- Dans le cas de la pose sur un lit de matériaux non liés (sable ou gravillons), le matériau de jointoiement utilisé doit lui aussi être non lié. Le matériau du lit de pose doit être compatible avec l'assise et sa granulométrie doit empêcher la migration des éléments fins. De même, les matériaux du lit de pose et les matériaux de jointoiement doivent être compatibles entre eux et leur granulométrie doit empêcher la migration des éléments fins.
- Dans le cas de surfaces accessibles aux véhicules, les granulats utilisés devraient être au minimum de catégorie SZ22 (LA25) en termes de résistance à la fragmentation. Dans le cas de voiries des classes BK 1, 1,8 ou 3,2 (RStO - Guide des structures et revêtements de voirie types - Classes de sollicitation) soumises à des sollicitations particulières, il convient de retenir la catégorie SZ18 (LA20).

- Les matériaux possédant des propriétés hydrauliques latentes, tels que les calcaires, ou ayant tendance à faire prise avec le temps, tels que les laitiers de hauts-fourneaux ou les sables de fonderie, doivent être exclus.

1.3.4.2. Lit de pose

Le lit de pose compacté doit avoir une épaisseur de 40 mm $\pm$ 10 mm. Cette valeur est de 50 mm $\pm$ 15 mm dans le cas de pavés ou de dalles clivés en pierre naturelle.

On utilisera une classe granulaire unique ou un mélange de classes granulaires.

Dans le cas de surfaces accessibles aux véhicules, les granulats doivent satisfaire aux exigences ci-après :

- coefficient de fragmentation par impact SZ22 ou coefficient Los Angeles LA25 selon ILNAS EN 13242 ;
- pourcentage de surfaces cassées C90/3 selon ILNA EN 13242.

1.3.4.3. Joints

1.3.4.3.1. Les joints des revêtements modulaires doivent être réalisés avec une largeur de :

- 4 mm $\pm$ 2 mm dans le cas de pavés ou de dalles d'épaisseur nominale $\leq$ 100 mm ;
- 6 mm $\pm$ 3 mm dans le cas de pavés ou de dalles d'épaisseur nominale $>$ 100 mm.

1.3.4.3.2. Lorsque les faces latérales des pavés ou des dalles en pierre naturelle ne sont pas sciées, les joints doivent avoir une largeur de:

- 10 mm $\pm$ 5 mm dans le cas de pavés ou de dalles d'épaisseur nominale $\leq$ 120 mm ;
- 15 mm $\pm$ 5 mm dans le cas de pavés ou de dalles d'épaisseur nominale $>$ 120 mm.

Dans le cas où la pierre est clivée, des contacts ponctuels entre éléments adjacents sont admis.

1.3.4.3.3. Le garnissage des joints se fait avec un sable 0/2 dans le cas des surfaces accessibles aux seuls piétons, avec des gravillons 0/5 dans le cas de surfaces accessibles aux véhicules. Le remplissage se fait par balayage, avec arrosage. Pour les surfaces accessibles aux véhicules, les gravillons doivent satisfaire aux exigences ci-après :

- coefficient de fragmentation par impact SZ22 ou coefficient Los Angeles LA25 selon ILNAS EN 13242 ;
- coefficient d'écoulement ECS 35 selon ILNAS EN 13242 ;
- pourcentage de surfaces cassées C90/3 selon ILNA EN 13242.

- 1.3.4.3.4.** Après garnissage des joints, l'excès de matériau doit être éliminé et le revêtement compacté, par exemple par vibration ou damage. Pour cela, sauf dans le cas de pavés ou de dalles en pierre clivés, la surface doit être protégée au moyen, par exemple, d'une semelle en matière synthétique.

Après compactage, les joints doivent être garnis jusqu'au niveau supérieur des pavés ou des dalles ou jusqu'au niveau inférieur des chanfreins ou arrondis etc. éventuels.

Après la réception, le pouvoir adjudicateur doit veiller à l'entretien régulier des joints (regarnissage). Un mauvais entretien des joints peut conduire à la fissuration des pavés ou des dalles.

- 1.3.4.3.5.** Les joints destinés à être complétés par un mastic conforme à TL Fug-StB doivent avoir une largeur de $12 \text{ mm} \pm 4 \text{ mm}$. Le mastic, d'une épaisseur minimale de 30 mm, doit s'arrêter à 5 mm sous le niveau supérieur des pavés ou des dalles. Son épaisseur ne doit pas dépasser $1/3$ de leur épaisseur.

1.3.5. Revêtements modulaires scellés

1.3.5.1. Généralités

Dans le cas d'une pose scellée, le matériau du lit de pose et le matériau de jointoiement comportent un liant.

Les pavés ou les dalles doivent être exempts de toute matière diminuant l'adhésivité (poussières minérales ou autres impuretés).

Le cas échéant, un nettoyage doit être prévu sur le chantier.

Dans le cas des revêtements scellés, les fissures isolées d'une largeur $\leq 0,8 \text{ mm}$ dues par exemple au fluage ou au retrait sont admises.

1.3.5.2. Lit de pose

A la pose, le matériau du lit de pose ne doit pas remonter dans les joints au-delà de $1/3$ de l'épaisseur des pavés ou des dalles.

Les spécifications applicables sont indiquées dans le Tableau 6.

Propriétés	Spécifications			Essais
	accessibilité aux seuls piétons	accessibilité aux véhicules jusqu'à 3,5 t	accessibilité aux véhicules de plus de 3,5 t	
Epaisseur	50 mm ± 10 mm			Nivellement
		assises en béton poreux ou assises en grave-bitume poreuse		
Résistance à la compression $f_{c,cube,28}$	≥ 4 MPa	≥ 10 MPa	≥ 15 MPa	ILNAS EN 12390-3
Vitesse d'infiltration I_A	≥ 180 mm/h (2 l d'eau doivent s'être infiltrés en 10 min maximum)			ILNAS EN 12616, méthode A, mesure à l'infiltromètre à simple anneau, diamètre 300 mm, étanchéité assurée à la base; tolérance 10 %

Tableau 6 : Spécifications et essais pour les mortiers de pose

1.3.5.3. Couches d'adhérence

Les pavés ou les dalles doivent être posés sur le béton frais après application d'une couche d'adhérence en mortier de ciment. Cette couche d'adhérence ne doit pas altérer la perméabilité du lit de pose au droit des joints.

L'adhérence entre la face de pose des pavés ou des dalles et le mortier doit satisfaire aux exigences du Tableau 7.

1.3.5.4. Joints

La largeur des joints doit être égale à 10 mm $\pm$ 5 mm. Dans le cas des pavés en pierre naturelle clivés de petit format de même que dans celui des dalles d'une longueur ≥ 600 mm, la largeur des joints doit être égale à 15 mm $\pm$ 5 mm. Dans le cas de pavés en pierre naturelle clivés de grand format et dans le cas de dalles en pierre naturelle clivées, des largeurs de joints allant jusqu'à 30 mm sont admises, en fonction des tolérances dimensionnelles des produits.

Les joints doivent être garnis au moins jusqu'à 5 mm et au plus jusqu'à 1 mm du niveau supérieur des pavés ou des dalles ou jusqu'au niveau inférieur des

chanfreins ou arrondis etc. éventuels. Le matériau de jointoiement doit satisfaire aux exigences du Tableau 3.

Les joints de dilatation éventuels doivent être continués au travers de l'ensemble des couches d'assise liées hydrauliquement.

Une fois la prestation achevée, l'adhérence entre les pavés ou les dalles et le matériau de jointoiement doit satisfaire aux exigences du Tableau 7 :

Catégories en fonction du type de circulation supporté	Adhérence MPa	Essais
piétons uniquement	pas de perte d'adhérence	Carottes de 100 mm de diamètre
véhicules jusqu'à 3,5 t	$\geq 0,4$	ALP Pgeb, Arbeitsanleitung zur Durchführung von Prüfungen für Pflasterdecken und Plattenbeläge in gebundener Ausführung (Notice pour la réalisation des essais des pavages et dallages scellés) mais avec des carottes de 100 mm
véhicules de plus de 3,5 t	$\geq 0,5$	

Tableau 7 : Spécifications relatives à l'adhérence

1.3.6. Plots

1.3.6.1. Généralités

Le présent paragraphe concerne les revêtements de sols extérieurs autoporteurs posés sur plots.

Les plots peuvent être installés sur :

- un support à même le sol ;
- un support en béton ;
- un support en matériau concassé compacté ;
- une toiture-terrasse avec membrane d'étanchéité.

L'évacuation de l'eau étant assurée par les joints ouverts, aucune pente minimale n'est imposée pour la surface du revêtement.

Les dalles ou carreaux reposent sur des plots réglables dont la hauteur doit être fixée en fonction des données des fiches techniques des plots ainsi que des éléments modulaires à poser. La surface d'appui sur le revêtement d'étanchéité et la surface d'appui des dalles supportées doivent être prise conformément aux indications figurant sur les fiches techniques. En règle générale, les revêtements sur plots doivent être réservés aux piétons.

La largeur des joints doit être assurée au moyen d'écarteurs.

L'étanchéité ne doit pas être endommagée sous l'effet des efforts de calcul attendus.

On se reportera à ce propos aux normes DIN concernées :

- DIN 18531-1 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen (Etanchéité des toitures, balcons, loggias et coursives)
- DIN 18532-1 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton (Etanchéité des surfaces en béton accessibles aux véhicules automobiles)

ainsi qu'à la Clause Technique Générale CTG. 018. – Etanchéités.

1.3.6.2. Pentes des toitures-terrasses accessibles

Les pentes minimales doivent être respectées.

On se reportera à ce propos aux normes DIN concernées :

- DIN 18531-1 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen (Etanchéité des toitures, balcons, loggias et coursives)
- DIN 18532-1 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton (Etanchéité des surfaces en béton accessibles aux véhicules automobiles)

ainsi qu'à la Clause Technique Générale CTG. 018. – Etanchéités.

1.3.6.3. Etanchéité et relevés d'étanchéités

Voir la CTG. 018. – Etanchéités / Etanchéité des ouvrages carrossables sur support béton.

Dans le cas de dalles sur plots, la membrane d'étanchéité devra être protégée mécaniquement de l'action des pieds des plots (poinçonnement).

Les relevés d'étanchéité de 15 cm peuvent être comptés à partir du niveau de l'étanchéité pour autant qu'un joint périphérique ouvert de 2 cm minimum soit aménagé.

Dans le cas où ces 2 cm ne peuvent être aménagés, alors le relevé d'étanchéité est à compter à partir du niveau supérieur des dalles sur plots.

1.3.7. Revêtements modulaires végétalisables

Les revêtements modulaires végétalisables doivent être réalisés conformément aux spécifications FLL « Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen » (Guide pour la conception, la réalisation et la maintenance des revêtements de sol végétalisables).

1.3.8. Revêtements modulaires drainants

Les revêtements modulaires drainants doivent être réalisés conformément aux spécifications FGSV « Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen » (Cahier technique pour des voiries drainantes).

1.3.9. Blocages des rives et caniveaux

1.3.9.1. Fondations et calage

Les fondations et le calage doivent être réalisés avec un béton de classe C 20/25 dans le cas de surfaces accessibles aux véhicules et C 16/20 dans le cas de surfaces accessibles aux seuls piétons. Le calage doit être réalisé sous forme d'un solin coffré. Le béton de fondation et de calage doit être compacté.

Le calage doit être réalisé sur les 2/3 de la hauteur des éléments de blocage. Dans le cas d'un revêtement de sol jouxtant l'arrière du blocage, la hauteur du calage sera fonction de la nature du revêtement. Le calage doit être incliné vers l'extérieur.

L'épaisseur de la fondation doit être ≥ 200 mm dans le cas de surfaces accessibles aux véhicules, ≥ 80 mm dans le cas de surfaces réservées aux piétons. La largeur du solin de calage doit être égale à $150 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$ dans le cas de surfaces accessibles aux véhicules et égale à $80 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$ dans le cas de surfaces réservées aux piétons.

1.3.9.2. Blocages des rives

Les bordures et autres éléments de blocage des rives doivent être posés avec des joints de $4 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$, laissés ouverts.

Dans le cas où le rayon du tracé < 12 m, on utilisera des bordures courbes. Dans le cas où le rayon est ≥ 12 m et < 20 m, on utilisera des bordures droites de 0,50 m de longueur. Dans le cas où le rayon est ≥ 20 m, on utilisera des bordures droites de 1,00 m de long.

1.3.9.3. Caniveaux

Les caniveaux doivent présenter une pente longitudinale $\geq 0,5 \%$.

L'écart de planéité ne doit pas dépasser 5 mm, mesuré à la règle de 4 m conformément aux spécifications « TP Eben — Berührende Messungen » pour les mesures de planéité à la règle.

Les caniveaux préfabriqués (caniveaux seuls ou bordures avec caniveaux intégrés), les caniveaux réalisés en pavés et les caniveaux réalisés en dalles doivent être réalisés avec des joints de $10 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de large. Dans le cas de pavés en pierre naturelle clivés, la largeur des joints doit être égale à $15 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$.

Les joints doivent être garnis au moins jusqu'à 4 mm et au plus jusqu'à 1 mm du niveau supérieur des éléments ou jusqu'au niveau inférieur des chanfreins ou arrondis etc. éventuels. Le matériau de jointoiement doit satisfaire aux exigences du Tableau 3.

Dans le cas de bordures adjacentes aux caniveaux, les joints des bordures doivent avoir une largeur de $10 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$. Le matériau de jointoiement doit être conforme aux exigences du Tableau 3.

Les joints de dilatation des caniveaux doivent être espacés au maximum de 12 m. L'espacement doit être de 4 m à 6 m dans le cas de caniveaux accessibles aux véhicules. Ces joints doivent être continués dans la fondation et le cas échéant dans le calage. Ils doivent également être continués dans la bordure adjacente, le cas échéant, ainsi que dans sa fondation et son calage.

Les joints de dilatation doivent avoir une largeur minimale de 8 mm et maximale de 15 mm et doivent pouvoir se rétracter.

Si les caniveaux servent également au blocage des rives, ils doivent alors être calés conformément à 1.3.9.1.

Si le caniveau comporte des grilles, un joint de dilatation doit également être réalisé avant et après la grille.

1.3.10. Réception

Les conditions de réception ainsi que la procédure de constat d'achèvement et la procédure de réception sont indiquées au paragraphe 1.10 (Réception et constat d'achèvement des travaux) des Clauses contractuelles Version 11. En cas de doute, le respect des tolérances est contrôlé avec les moyens indiqués précédemment.

1.4. Prestations spécifiques

1.4.1. Prestations auxiliaires

Les prestations auxiliaires **font partie intégrante des prix unitaires**, à moins de faire l'objet de positions distinctes du cahier des charges, à chiffrer.

Elles comprennent notamment les prestations ci-dessous :

- 1.4.1.1. Constat de l'état de la voirie, de la plate-forme, des exutoires etc.
- 1.4.1.2. Réalisation d'accès provisoires pour les véhicules / les personnes et autres travaux analogues.
- 1.4.1.3. Nettoyage des pavés et des dalles (enlèvement de la poussière ou autres fines) pour la pose scellée.

1.4.1.4. Protection des éléments de construction et équipements contre les salissures et dommages éventuels (recouvrir les éléments à protéger, les emballer, les fixer) dans la mesure où cela fait partie de la prestation du lot, à l'exception des mesures de protection prévues en 1.4.2.15.

Hors protection des parties d'ouvrages ayant fait l'objet d'une réception ou d'une réception partielle.

1.4.1.5. Protection des revêtements contre les intempéries / conditions météorologiques défavorables durant la phase de construction.

1.4.1.6. Fourniture de 6 échantillons de dalles ou de pavés maximum par type de revêtement.

1.4.1.7. Remplissage des joints à refus et suivi du remplissage suivant besoins techniques jusqu'à réception définitive des ouvrages (cas d'une pose sur sable ou gravillons).

1.4.1.8. Découpe de pavés, dalles, bordures pour raccordements, par exemple par sciage, martelage, utilisation d'un coupe-pavés etc.

1.4.1.9. Réalisation de joints de dilatation, garnitures, produits de scellement.

1.4.2. Prestations spéciales

Les prestations spéciales **ne font pas partie intégrante des prix unitaires**. Elles ne sont pas à fournir, à moins de faire l'objet de positions distinctes du cahier des charges, à chiffrer.

Elles comprennent notamment les prestations ci-dessous :

1.4.2.1. Prestations spéciales indiquées en 1.3.2.1.4, 1.3.2.1.5 et 1.3.2.2.

1.4.2.2. Préparation du support, par exemple recompactage des assises, correction altimétrique de la plate-forme pour atteindre les côtes de projet, ajustement des niveaux du support dans le cas de pavés ou de dalles d'épaisseurs variables lorsque le support a été réalisé par une entreprise tierce.

1.4.2.3. Elimination de salissures préjudiciables au revêtement lorsque la nécessité de cette prestation n'est pas imputable à l'opérateur économique.

1.4.2.4. Pièces complémentaires et pièces de forme particulière.

1.4.2.5. Tri et mise au rebut - des pavés ou dalles inutilisables, par exemple -, chargement, transport et évacuation de matériaux et éléments mis à disposition par le pouvoir adjudicateur.

1.4.2.6. Déchargement de matériaux et d'éléments mis à disposition par le pouvoir adjudicateur.

- 1.4.2.7.** Réalisation d'évidements par exemple par découpe ou perçage.
- 1.4.2.8.** Fermeture d'évidements et incorporation d'éléments.
- 1.4.2.9.** Dénivellement et sablage en cas de verglas (maintien de la viabilité).
- 1.4.2.10.** Réalisation de surfaces témoins, dans la mesure où elles ne font pas partie de la prestation.
- 1.4.2.11.** Mesures de protection particulières dans le cas de conditions météorologiques impropres - protection contre la pluie, le gel, le soleil, construction d'une structure de protection etc.
- 1.4.2.12.** Nettoyage des pavés et des dalles afin d'éliminer les salissures importantes – terre, résidus de mortier, peinture, huile, bitume par exemple - dès lors que celles-ci ne sont pas imputables à l'opérateur économique.
- 1.4.2.13.** Mesures particulières pour la protection d'éléments de construction et d'équipements dès lors qu'elles ne font pas partie des prestations dues par l'opérateur économique : collage d'un film sur les ouvrages d'évacuation (ou obturation), sur les façades et sur les surfaces finies, pose de panneaux de fibres durs ou de géotextiles de protection.
- 1.4.2.14.** Prestations destinées à satisfaire des exigences supérieures à celles des paragraphes 1.3.3.3, 1.3.3.4 et 1.3.3.5 en matière de planéité et de respect des caractéristiques dimensionnelles.
- 1.4.2.15.** Prestations pour le contrôle extérieur, y compris prélèvement d'éprouvettes (hors contrôle interne).
- 1.4.2.16.** Etablissement des calculs statiques et des croquis nécessaires à cet effet.
- 1.4.2.17.** Etablissement des calepins, plans des ouvrages exécutés et autres documents particuliers.

1.5. Détermination des dimensions / quantités

1.5.1. Détermination des dimensions / quantités

- 1.5.1.1.** La découpe, le sciage, le martelage des pavés ou des dalles sont décomptés selon la longueur traitée au raccordement entre le revêtement et les surfaces, ouvrages ou bordures adjacentes.

Lorsque ce type de prestation concerne des émergences ou des évidements, le décompte se fait au mètre linéaire ou à l'unité, selon ce qui est le plus approprié dans le cas considéré.

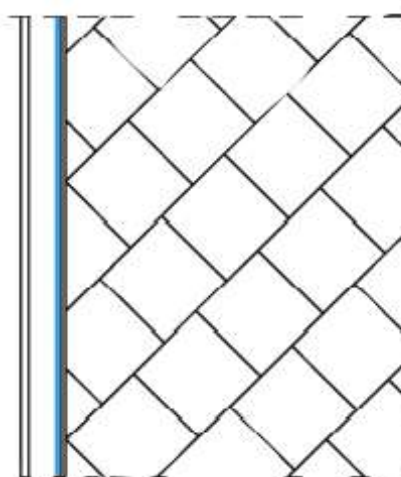


Figure 1 : Dalles posées en diagonale (revêtement de trottoir) avec découpes en rive

- 1.5.1.2.** Le garnissage des joints entre pavés ou dalles est décompté selon la surface du revêtement.
- 1.5.1.3.** La longueur des blocages de rive est décomptée à l'avant des bordures. Ceci vaut également pour le décompte des fondations (avec ou sans calage) lorsqu'il est effectué selon la longueur.

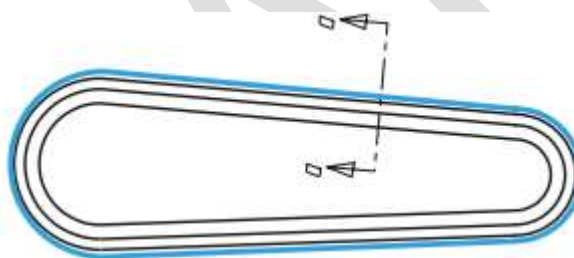


Figure 2 : Îlot routier

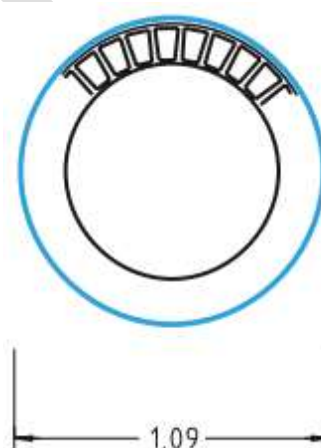


Figure 3 : Anneau de pavés autour d'un regard de voirie
Longueur du blocage $L = 1,09 \cdot \pi = 3,42\text{m}$

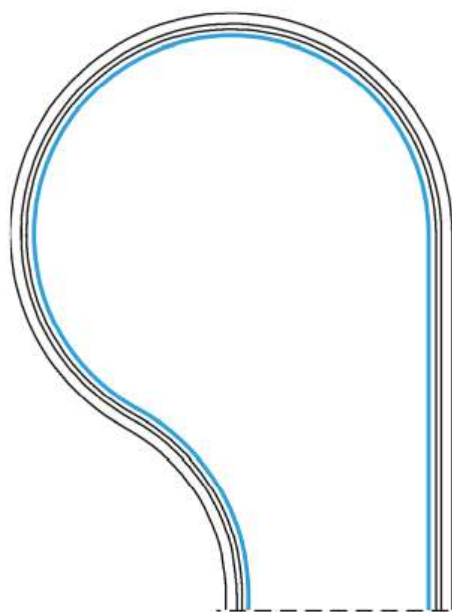


Figure 4 : Bordures le long d'une raquette de retournement

1.5.1.4. Les retouches des arêtes visibles, les retouches ou reprises des faces inclinées ou des faces supérieures des bordures sont décomptées selon la longueur traitée.

1.5.2. Règles « vide pour plein »

1.5.2.1. Dans le cas d'un décompte selon les surfaces

1.5.2.1.1. Joints

Ne sont pas déduits :

- la jonction entre le revêtement et certains éléments de séparation (bordures, par exemple),

Exemple 01

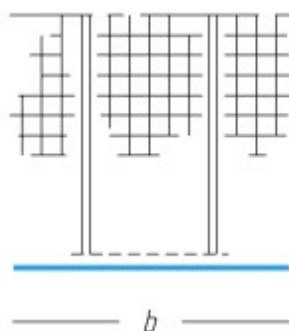


Figure 5 : Pavés de part et d'autre de rails (vue en plan)

⇒ les rails ne sont pas déduits pour le décompte du pavage (b)

Exemple 02

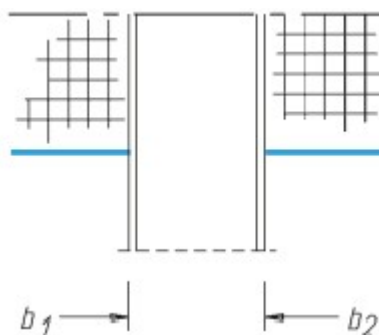


Figure 6 : Pavés d'un seul côté des rails

⇒ décompte du pavage jusqu'aux rails ($b_1 + b_2$)

Exemple 03

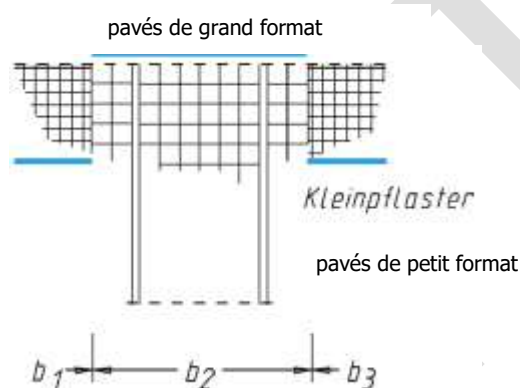


Figure 7 : Pavés de grand format et pavés de petit format avec présence de rails

Largeur du pavage en pavés de grand format = b_2

Largeur du pavage en pavés de petit format = $b_1 + b_3$

⇒ les rails ne sont pas déduits pour le décompte du pavage

Exemple 04

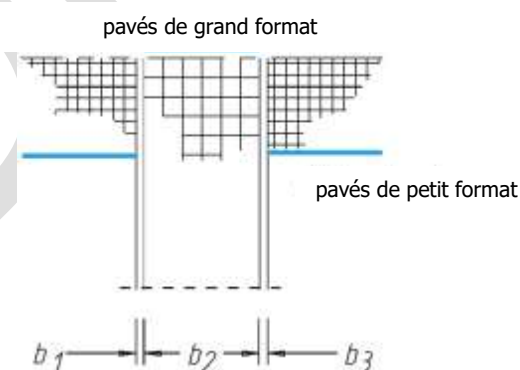


Figure 8 : Pavés de grand format entre les rails, pavés de petit format à l'extérieur

Largeur du pavage en pavés de grand format = b_2

Largeur du pavage en pavés de petit format = $b_1 + b_3$

⇒ les rails sont déduits

- les joints à l'intérieur du revêtement en pavés ou en dalles et entre les bordures ou autres éléments de blocage des rives.

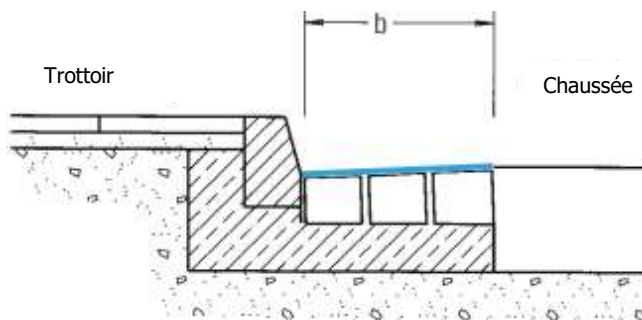


Figure 9 : Caniveau pavé devant bordure haute

1.5.2.1.2. Evidements

Ne sont pas déduits :

- les évidements et émergences tels que regards, bouches à clé, poteaux, marches situés à l'intérieur de la surface revêtue ou y pénétrant en partie, dès lors que la surface unitaire concernée est $\leq 1,00 \text{ m}^2$.

Exemple 01

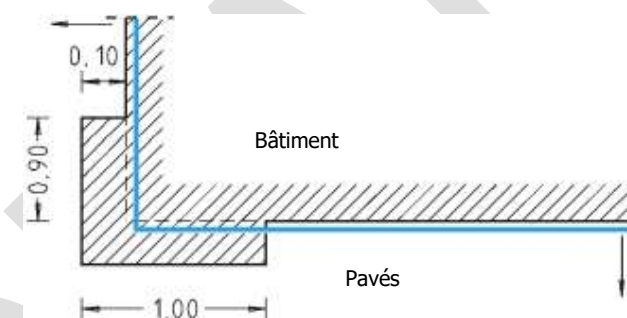


Figure 10 : Evidement pénétrant dans le pavage

⇒ l'évidement étant inférieur à $1,00 \text{ m}^2$, il n'est pas déduit

Exemple 02

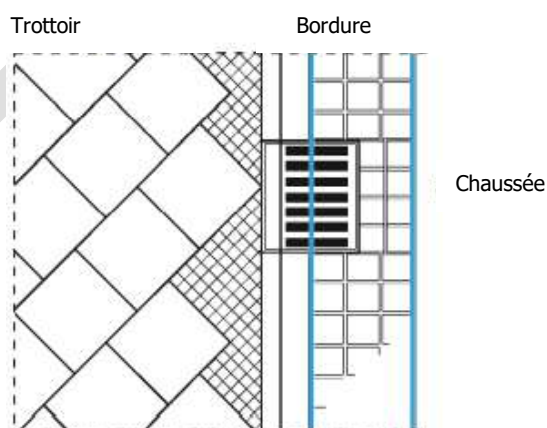


Figure 11 : Caniveau pavé et avaloir F10

⇒ la grille n'est pas déduite

Exemple 03

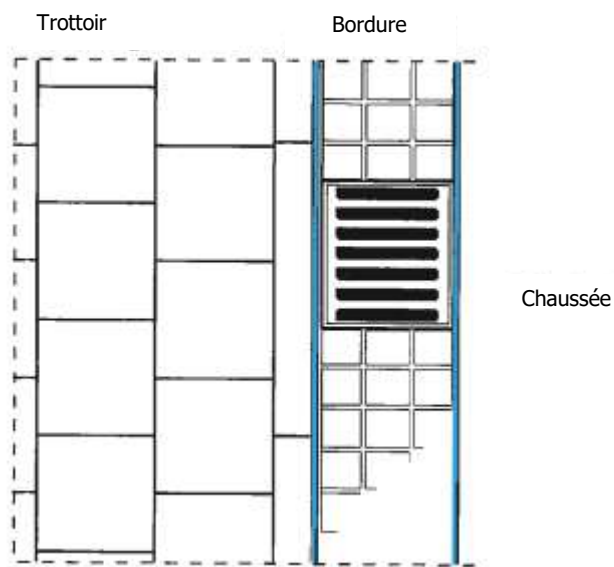


Figure 12 : Caniveau pavé avec grille

⇒ la surface de la grille située dans la surface revêtue étant $< 1,00 \text{ m}^2$, elle n'est pas déduite

Exemple 04

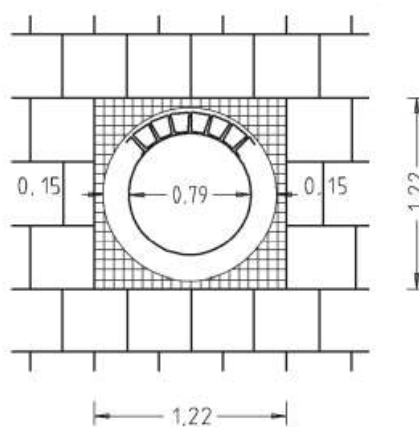


Figure 13 : Dallage avec un regard entouré d'un anneau de pavés et de pavés de petit format

a) *Regard et anneau pavé $< 1,00 \text{ m}^2$*

⇒ *décompte de la surface en pavés de petit format :*

$$A_{Kl} = 1,22 \cdot 1,22 \text{ (pas de déduction)}$$

b) *Regard, anneau en pavés et surface en pavés de petit format $\geq 1,00 \text{ m}^2$*

⇒ *décompte de la surface revêtue de dalles :*

$$A_{Pl} \text{ moins } A_{Kl} (1,22 \cdot 1,22)$$

Exemple 05

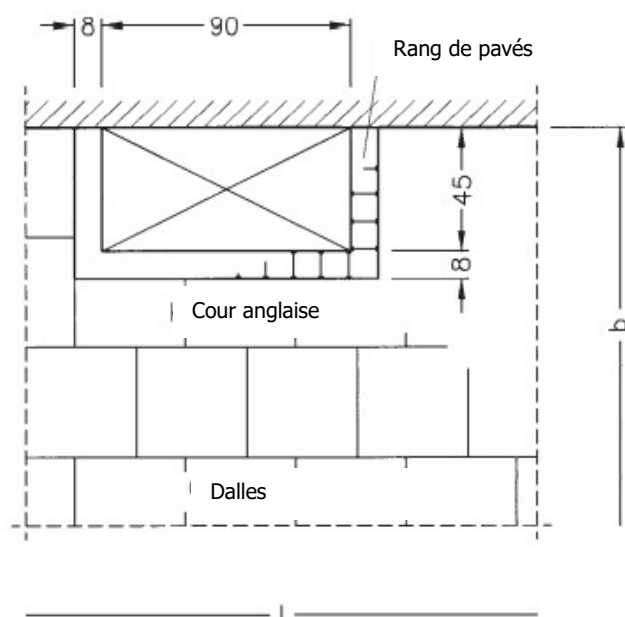


Figure 14 : Evidement dans le dallage, blocage par un rang de pavés

- a) *Décompte des dalles :*
 $A = l \cdot b$ sans déduction car évidement $< 1,00 \text{ m}^2$
- b) *Décompte du rang de pavés selon la longueur :*
 $L = 2 \cdot (0,45 + 0,08) + 0,90 = 1,96 \text{ m}$

Exemple 06

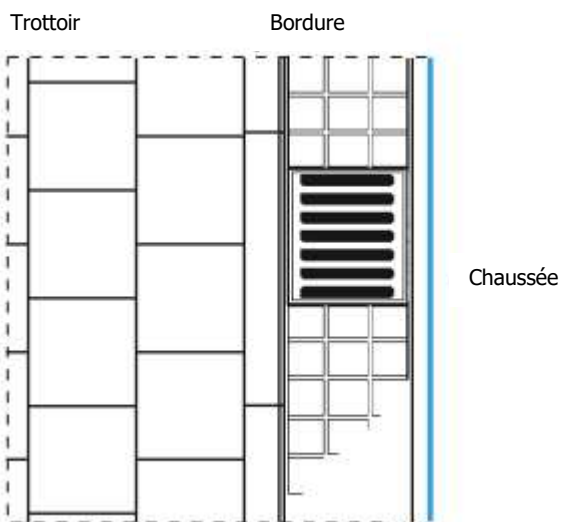


Figure 15 : Caniveau en pavés avec grille, décompte selon la longueur

- ⇒ la surface de la grille est inférieure à $1,00 \text{ m}^2$: la grille n'est pas déduite de la longueur du caniveau

1.5.2.2. Dans le cas d'un décompte selon les longueurs

Ne sont pas déduits :

- les joints entre les bordures ou les pavés assurant le blocage des rives ;
- les interruptions, évidements ou émergences d'une longueur unitaire $\leq 1,00$ m.

1.5.3. Règles particulières

Pour les surfaces inférieures à $1,00 \text{ m}^2$, les valeurs mesurées ou calculées sont arrondies à la décimale la plus proche.

Les différentes surfaces peuvent être de forme régulière ou irrégulière.

Exemple 01

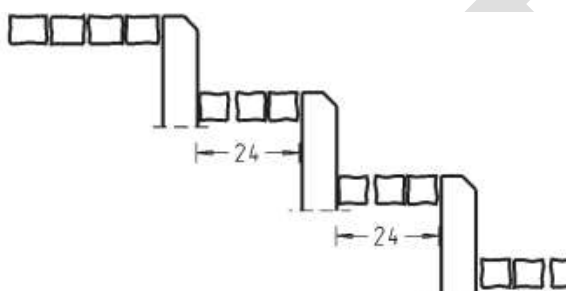


Figure 16 : Marches d'escalier pavées

Largeur de l'escalier entre limons = $1,20 \text{ m}$

Surface des marches = $0,24 \cdot 1,20 = 0,29 \text{ m}^2$;

⇒ chaque marche est comptée pour $0,30 \text{ m}^2$

Exemple 02

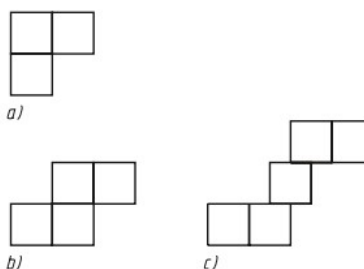


Figure 17 : Revêtement en dalles $40 \times 40 \text{ cm}$

a) Surface $a = 0,38 \text{ m}^2$

⇒ comptée pour $0,40 \text{ m}^2$

b) Surface $b = 0,64 \text{ m}^2$

⇒ comptée pour $0,70 \text{ m}^2$

c) Surface $c = 0,80 \text{ m}^2$

⇒ comptée pour $0,80 \text{ m}^2$

Exemple 03

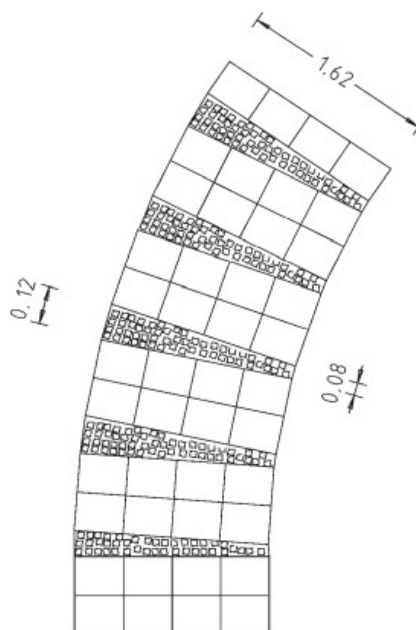


Figure 18 :

Les 5 coins en pavés sont décomptés séparément
 $\frac{(0.08+0.12)}{2} \cdot 1.62 = 0,162 \text{ m}^2$ soit $0,20 \text{ m}^2$ par coin pavé
 $\Rightarrow$ décompte : $5 \times 0,20 \text{ m}^2 = 1,00 \text{ m}^2$

Exemple 04

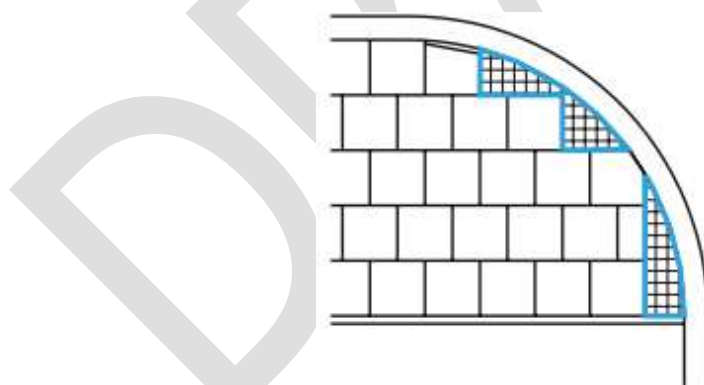


Figure 19 : Dalles découpées et complétées par des pavés mosaïque

Dalles 40 x 40 cm

Dalles découpées en partie, complément en pavés mosaïque

- $\Rightarrow$ Les 3 surfaces en pavés mosaïque sont décomptées séparément
- Surface a arrondie à la décimale la plus proche
- Surface b arrondie à la décimale la plus proche
- Surface c arrondie à la décimale la plus proche
- $\Rightarrow$ Surface totale : $a + b + c$

2. Recommandations pour l'élaboration du cahier des charges

Le cahier des charges doit, selon les besoins et selon le cas, comporter notamment les informations suivantes :

2.1. Informations relatives au chantier

- 2.1.1.** Nature et état du support, épaisseur, pente longitudinale et pente transversale.
- 2.1.2.** Nature et état des blocages de rives, dispositifs de collecte et émergences existants.

2.2. Informations relatives à l'exécution

- 2.2.1.** Destination, usage, catégories en fonction du type de circulation admise - par exemple piétons, cyclistes, véhicules jusqu'à 3,5 t de PTAC ou véhicules au-delà -, classe de la voirie (BK selon RStO).
- 2.2.2.** Modalités de nettoyage des revêtements en service.
- 2.2.3.** Particularités du site - exécution à l'abri des intempéries, par exemple.
- 2.2.4.** Repères de niveau, réseau topographique, par exemple.
- 2.2.5.** Forme et subdivision des surfaces, appareillage, trame et configuration des joints.
- 2.2.6.** Exigences relatives aux assises dans le cas de surfaces couvertes en totalité ou en partie - pour la diminution des remontées capillaires, par exemple.
- 2.2.7.** Caractéristiques du revêtement à réaliser - pente longitudinale, pente transversale, planéité, résistance au glissement, adhérence, guidage tactile etc.
- 2.2.8.** Technique de pose - pose scellée, pose sur sable ou gravillons etc.
- 2.2.9.** Nombre, nature, couleur et dimensions des dalles, pavés ou bordures - béton, clinker, terre cuite, pierre naturelle etc. -, propriétés des matériaux - résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage, résistance à la compression, résistance à la traction par fendage, résistance à la flexion etc. -, caractéristiques - flammé, bouchardé, hydrofugé, calibré, arraché etc.
- 2.2.10.** Nature de la pierre selon sa famille pétrographique et sa provenance géographique, désignation locale, couleur de base, tolérances dimensionnelles - par exemple classe de tolérance selon ILNAS EN 1342 « Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes d'essai ».
- 2.2.11.** Particularités dans le cas du réemploi de pavés, dalles, bordures - part des éléments à éliminer, nettoyage etc.
- 2.2.12.** Nombre, nature, dimensions et forme des pièces complémentaires destinées au raccordement sur d'autres revêtements, des courbes, des émergences, des bordures, des constructions, des évidements etc.

- 2.2.13.** Nombre, nature, dimensions et forme des pavés et des dalles devant être découpés, sciés, martelés etc. pour se raccorder sur d'autres revêtements, des courbes, des émergences, des bordures, des constructions, des évidements etc.
- 2.2.14.** Nombre, nature, position, dimensions des évidements à réaliser ou à refermer.
- 2.2.15.** Dimensions, configuration et caractéristiques du lit de pose et des joints ainsi que des matériaux les constituant - épaisseur du lit de pose, largeur des joints, coefficient de fragmentation par impact, coefficient d'écoulement, pourcentage de surfaces cassées, teneur maximale en fines etc.
- 2.2.16.** Exigences relatives à la résistance au gel-dégel en présence de sels de déverglaçage pour les matériaux de jointoiement liés.
- 2.2.17.** Nombre, nature, position, dimensions et configuration des joints de dilatation.
- 2.2.18.** Mesures de protection et de cure dans le cas d'une pose scellée.
- 2.2.19.** Nombre, nature, position et dimensions des émergences.
- 2.2.20.** Charges appliquées aux caniveaux et pente longitudinale.
- 2.2.21.** Nombre, nature, position, dimensions des caniveaux, blocages de rives, fondations, solins de calage et configuration des joints.
- 2.2.22.** Nombre, nature, position, dimensions, configuration des arêtes, protection anticorrosion, caractéristiques de surface, mode d'assemblage et d'ancrage des bordures en matière synthétique ou en métal.
- 2.2.23.** Nombre, nature et dimensions des échantillons/ surfaces témoins - pour apprécier les variations de teinte et de texture ainsi que les modifications éventuelles des coloris sous l'effet des matériaux de jointoiement, par exemple. Lieu d'exécution.
- 2.2.24.** Nombre, nature, dimensions des éléments de formes particulières tels que bordures courbes, bordures biaises, mitres.
- 2.2.25.** Conditions pour la reconnaissance des résultats du contrôle interne au titre du contrôle extérieur.
- 2.2.26.** Nombre et nature des éprouvettes et vérifications exigés.
- 2.2.27.** Exigences relatives à la nature et à l'étendue des prestations à proposer par l'opérateur économique pour l'entretien et la maintenance des pavages ou dallages réalisés - entretien des joints, regarnissage pendant la période de garantie, contrat d'entretien etc.
- 2.2.28.** Etablissement des calepins.
- 2.2.29.** Exigences en matière de régularité des joints et en matière d'alignement - selon DIN 18202 « Toleranzen im Hochbau » (Tolérances dans la construction), par exemple.
- 2.2.30.** Exigences relatives à la configuration des joints des bordures - serrage à l'arrière par un coup de taloche, par exemple.

2.3. Informations spécifiques en cas d'écart par rapport aux CTG

- 2.3.1.** Dans le cas où des dispositions différentes de celles prévues dans la présente CTG devraient être retenues, celles-ci doivent être indiquées de manière détaillée et sans ambiguïté dans le cahier des charges.
- 2.3.2.** Des dispositions différentes peuvent devoir être considérées dans les cas suivants :
- paragraphe 1.2 : lorsque les matériaux et produits doivent satisfaire à des exigences différentes ;
 - paragraphe 1.3.2.1.1 : lorsque le mode d'exécution, le déroulement du chantier ou la nature et l'utilisation des matériels sont imposés à l'opérateur économique ;
 - paragraphe 1.3.3.1 : lorsqu'une même surface doit être revêtue de pavés, de dalles ou d'une combinaison de pavés et de dalles d'épaisseurs nominales différentes ;
 - paragraphe 1.3.3.8 : lorsque l'appareillage doit être différent ou lorsque les pavés en terre cuite ou en clinker doivent être posés de chant ;
 - paragraphe 1.3.3.2 : lorsque les produits découpés pour le raccordement doivent avoir des dimensions plus faibles ;
 - paragraphe 1.3.3.8 : lorsque d'autres pentes ou tolérances de planéité doivent s'appliquer ;
 - paragraphe 1.3.4.3 : lorsque d'autres largeurs de joints doivent être retenues ;
 - paragraphe 1.3.9 : lorsque les bordures, les caniveaux, les fondations, les solins de calage doivent être réalisés avec des matériaux, des exigences ou des dimensions différentes - absence de calage, par exemple.

2.4. Unités de décompte

Les unités de décompte à prévoir dans le bordereau de prix sont les suivantes :

- 2.4.1.** Surfaces (m²), en faisant la distinction selon le procédé et selon les dimensions :
- recompactage de la plate-forme ;
 - obtention des niveaux, pentes et planéité du support prévus au projet ;
 - surfaces revêtues, en faisant la distinction selon l'appareillage, par exemple en arc de cercle ou selon un motif particulier ;

- nettoyage des pavés et des dalles des revêtements posés, en faisant la distinction selon la nature des matériaux de jointoiement et de pose ;
- garnissage / scellement des joints des revêtements.

2.4.2. Longueurs (m), en faisant la distinction selon le procédé et selon les dimensions :

- ajustement de pavés et de dalles en rives, autour des émergences et des évidements ;
- pose de pièces complémentaires et de pièces de formats spéciaux en rives ;
- garnissage des joints de dilatation ;
- blocages de rives ;
- caniveaux ;
- fondations avec ou sans calage ;
- *retouches des arêtes visibles, retouches ou reprises des faces inclinées ou des faces supérieures des bordures.*

2.4.3. Unité (u), en faisant la distinction selon le procédé et selon les dimensions :

- pièces complémentaires et pièces de formats spéciaux pour pose autour d'émergences ou d'évidements ;
- garnissage des joints de dilatation ;
- traitement des faces avant des pavés utilisés comme bordures ;
- ajustement de dalles en rives et autour des émergences et des évidements.

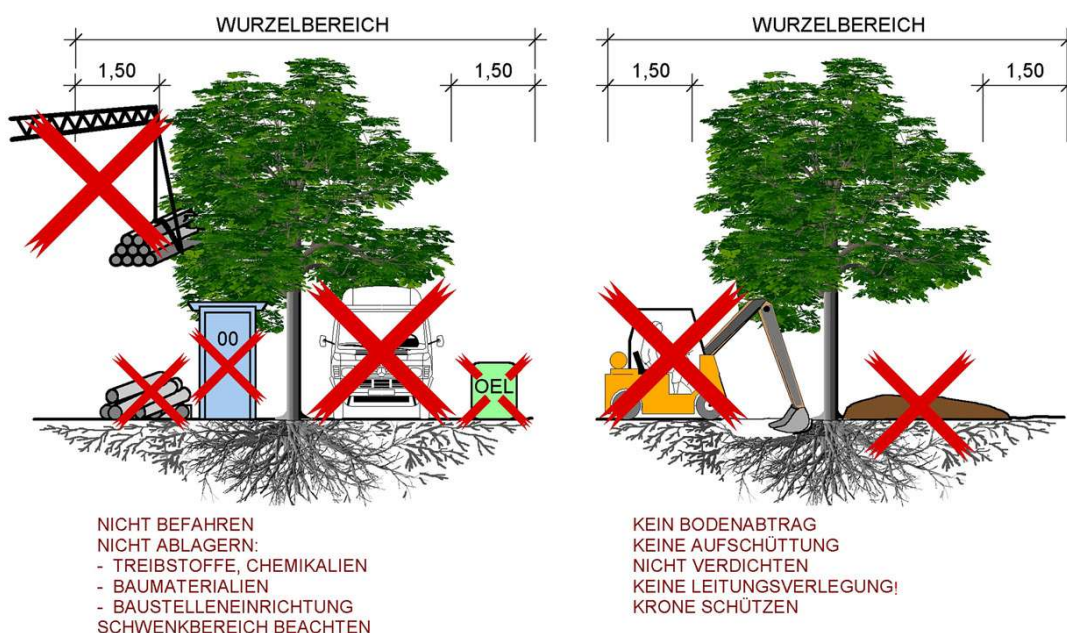
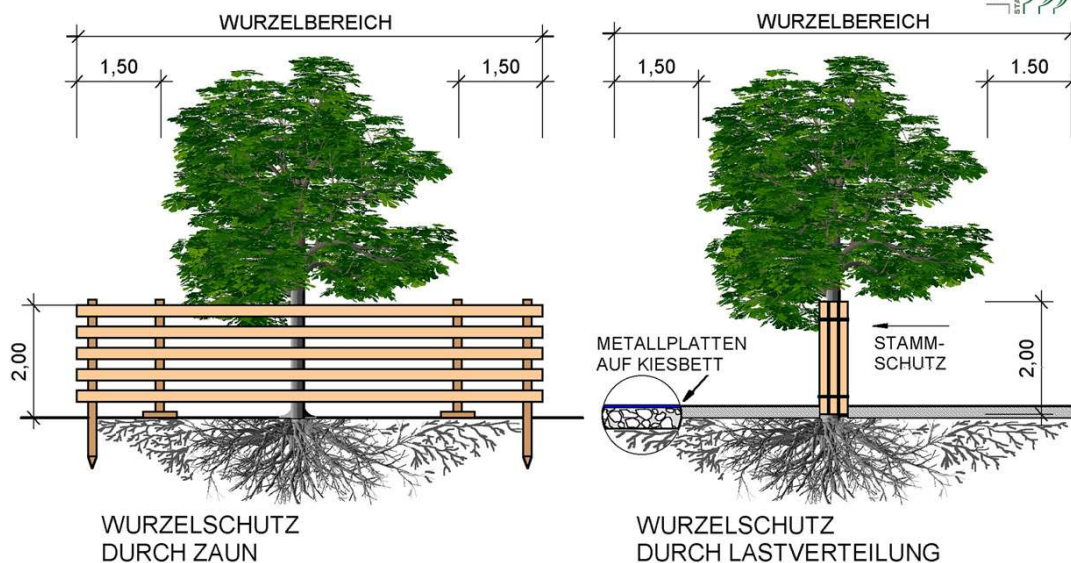
3. Annexe

3.1. Protection des arbres et de la végétation

Baumschutz auf Baustellen

AUTOR: ARBEITSKREIS STADTBÄUME, DEUTSCHE GARTENAMTSLEITERKONFERENZ, November 2001/April 2012

GALH



WICHTIG:

DIN 18920 und RAS - LP4
ZTV-Baumpflege
BAUMSCHUTZSATZUNG